
Table des matières

1	La fonction exponentielle	3
I.	Définition de la fonction exponentielle	3
I. 1.	Théorème et définition	3
I. 2.	Unicité	3
I. 3.	Propriétés de la fonction exponentielle	4
I. 4.	Le nombre e et la notation puissance	5
II.	Étude de la fonction exponentielle	5
II. 1.	Sens de variation	5
II. 2.	Tableau de variation	5
II. 3.	Représentation graphique	6
II. 4.	Résolution d'équations et d'inéquations	6
II. 5.	Limites en l'infini	7
III.	Applications	7
III. 1.	Fonctions composées du type e^u	7
III. 2.	Croissance comparée	8

1 La fonction exponentielle

On cherche les fonctions f dérivables sur $\mathbb{R}$ telles que $\begin{cases} f(0) = 1 \\ f' = f \end{cases}$

I. Définition de la fonction exponentielle

I. 1. Théorème et définition

Théorème 1

Il *existe* (admis) une *unique* fonction f définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $f(0) = 1$ et $f' = f$. Cette fonction est appelée exponentielle et notée $\exp$.

I. 2. Unicité

Pour démontrer l'unicité d'une telle fonction nous allons avoir besoin d'un résultat intermédiaire :

Lemme 1

Si f est une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $f(0) = 1$ et $f' = f$, alors

1. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) \times f(-x) = 1$.
2. La fonction f ne s'annule pas sur $\mathbb{R}$, elle est même strictement positive.

Démonstration (Lemme 1)

1. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on pose $\phi(x) = f(x)f(-x)$. La fonction ϕ est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$. De plus ϕ est un produit de la forme $u \times v$, où v est une fonction composée :

$$\phi'(x) = f'(x)f(-x) + f(x)f'(-x) \times (-1) = f(x)f(-x) - f(x)f(-x) = 0$$

Ainsi ϕ est constante. Or $\phi(0) = f(0)f(-0) = 1 \times 1 = 1$. Donc, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f(x)f(-x) = \phi(x) = \phi(0) = 1$$

2.
 - Raisonnons par l'absurde : soit $a \in \mathbb{R}$ tel que $f(a) = 0$. Alors $\phi(a) = f(a)f(-a) = 0 \times f(-a) = 0$. Mais, d'après ci-dessus, $\phi(a) = 1$. Ce qui est absurde.
 - Pour montrer que $f > 0$, raisonnons aussi par l'absurde : soit $a \in \mathbb{R}$ tel que $f(a) < 0$. La fonction f est dérivable donc continue sur $\mathbb{R}$, $f(0) = 1 > 0$ et $f(a) < 0$, donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe b compris entre 0 et a tel que $f(b) = 0$. Ce qui est impossible d'après ci-dessus. Donc $f(x) > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Démonstration (de l'unicité)

Soit f et g qui conviennent ^a. Posons $\phi = \frac{f}{g}$. La fonction ϕ est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ (car $g(x) \neq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, d'après le lemme). Vu que $f' = f$ et $g' = g$, il vient

$$\phi' = \frac{f'g - fg'}{g^2} = \frac{fg - fg}{g^2} = 0$$

Donc ϕ est constante et comme $\phi(0) = \frac{f(0)}{g(0)} = \frac{1}{1} = 1$, pour tout $x \in \mathbb{R}$ $\phi(x) = 1$. C'est-à-dire $\frac{f}{g} = 1$, d'où $f = g$. Il y a donc unicité.

^a. Début classique de la plus part des démonstrations d'unicité.

I. 3. Propriétés de la fonction exponentielle**Propriété 1**

1. La fonction $\exp$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, et pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\exp'(x) = \exp(x)$.
2. $\exp(0) = 1$
3. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\exp(-x) = \frac{1}{\exp(x)}$
4. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\exp(x) > 0$
5. Pour tout $x \in \mathbb{R}$ et tout $y \in \mathbb{R}$, $\exp(x + y) = \exp(x) \exp(y)$
6. Pour tout $x \in \mathbb{R}$ et tout $y \in \mathbb{R}$, $\exp(x - y) = \frac{\exp(x)}{\exp(y)}$
7. Pour tout $x \in \mathbb{R}$ et tout $n \in \mathbb{Z}$, $\exp(nx) = (\exp(x))^n$

Démonstration

1. Par définition.
2. Par définition.
3. Lemme 1, point 1.
4. Lemme 1, point 2 : pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\exp(x) \exp(-x) = 1$ donc $\exp(-x) = \frac{1}{\exp(x)}$.
5. On procède comme lors de la démonstration du lemme ??, point 2. Soit $y \in \mathbb{R}$ fixé.
La fonction définie par $\phi_y(x) = \exp(x + y) \exp(-x)$ est définie et dérivable pour tout $x \in \mathbb{R}$. De plus

$$\begin{aligned}\phi'_y(x) &= \exp'(x + y) \exp(-x) + \exp(x + y) \exp'(-x) \times (-1) \\ &= \exp(x + y) \exp(-x) - \exp(x + y) \exp(-x) = 0\end{aligned}$$

Ainsi ϕ_y est constante. Or $\phi_y(0) = \exp(0 + y) \exp(-0) = \exp(y)$.

Donc, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\exp(x + y) \exp(-x) = \phi_y(x) = \phi_y(0) = \exp(y)$$

Par suite, d'après le point 3, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\exp(x + y) = \frac{1}{\exp(-x)} \exp(y) = \exp(x) \exp(y)$

6. Conséquence des points 5 et 4.
7. Récurrence.

I. 4. Le nombre e et la notation puissance

Les résultats précédents montrent que la fonction $\exp$ possède les propriétés algébriques des puissances.

Déf.1

On note e le nombre $\exp(1)$:

$$e = \exp(1)$$

Remarque. $e \simeq 2,718$. On peut d'ailleurs obtenir cette approximation avec la méthode d'Euler.

Recherche d'une notation simplifiée : Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} \exp(n) &= \exp(n \times 1) = (\exp(1))^n = e^n && \text{(d'après la propriété 1.7)} \\ \exp(-n) &= \frac{1}{\exp(n)} = \frac{1}{e^n} = e^{-n} && \text{(d'après la propriété 1.7)} \end{aligned}$$

Remarque. Pour tout $x \in \mathbb{R}$ on note $\exp(x) = e^x$.

II. Étude de la fonction exponentielle

II. 1. Sens de variation

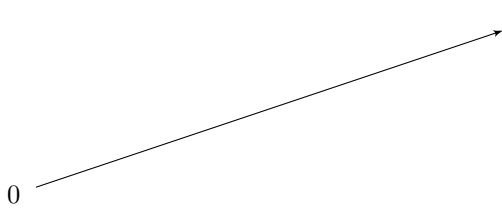
Propriété 2

La fonction $\exp$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$

Démonstration

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\exp'(x) = \exp(x) > 0$ (propriété 1.4)

II. 2. Tableau de variation

x	$-\infty$	$+\infty$
$\exp$		

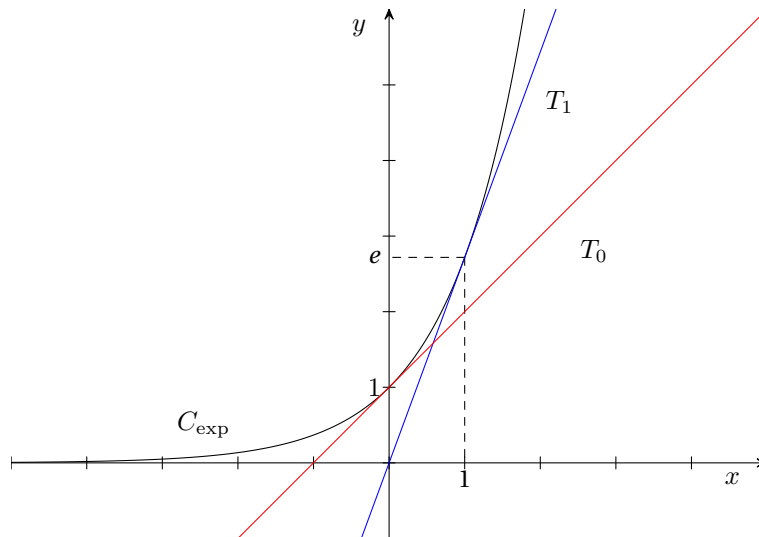
Pour la preuve des limites aux bornes, voir le paragraphe II. 5.. Les preuves devront être connues.

Propriété 3

- Asymptote : $\lim_{x \rightarrow -\infty} \exp(x) = 0$ donc $y = 0$ est une asymptote à la courbe $C_{\exp}$ au voisinage de $-\infty$.
- Équation de la tangente à $C_{\exp}$ en $x = 0$: $y = \exp'(0)(x - 0) + \exp(0) = 1 \times x + 1 = x + 1$
- Position de $C_{\exp}$ par rapport à sa tangente en $x = 0$
Il faut étudier le signe de $\phi(x) = e^x - (x + 1)$ sur $\mathbb{R}$. La fonction ϕ est dérivable, et $\phi'(x) = e^x - 1$. Or pour tout $x \in \mathbb{R}$,
Donc, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\phi(x) \geq 0$, c'est-à-dire $C_{\exp}$ est au-dessus de sa tangente.
- Équation de la tangente à $C_{\exp}$ en $x = 1$.
Par définition, $\exp(1) = e$ et $\exp'(1) = \exp(1) = e$. Donc

$$y = \exp'(1)(x - 1) + \exp(1) = e(x - 1) + e = ex$$

II. 3. Représentation graphique



II. 4. Résolution d'équations et d'inéquations

Propriété 4

Pour tout réel a et b ,

$$\begin{aligned} e^a &= e^b && \iff a = b \\ e^a &> e^b && \iff a > b \end{aligned}$$

Démonstration

La fonction $\exp$ est strictement croissante.

II. 5. Limites en l'infini

Propriété 5

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$.
2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$.

Démonstration

1. D'après ci-dessus, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^x \geq x + 1$. Or $\lim_{x \rightarrow +\infty} x + 1 = +\infty$.
Donc, par comparaison, $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$.
2. La propriété précédente entraîne $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^x} = 0$.
De plus $\frac{1}{e^x} = e^{-x}$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} -x = +\infty$. Donc, par composition des limites, $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$.

III. Applications

III. 1. Fonctions composées du type e^u

C'est un cas particulier de fonction composée à connaître *impérativement*.

Propriété 6

Soit u une fonction définie et dérivable sur un intervalle I . Alors

$$(e^u)' = u' e^u$$

Démonstration

Posons $v = \exp$. Puisque $v' = \exp$, la formule de dérivation des fonctions composées s'écrit $f' = (v \circ u)' = u' \times (v' \circ u) = u' e^u$.

Exemple 1

Étudier la fonction définie par $f(x) = e^{-x}$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

La fonction u définie sur $\mathbb{R}$ par $u(x) = -x$ a pour dérivée $u'(x) = -1$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = \exp(u(x))$, donc, d'après la propriété 6, $f'(x) = u'(x) \exp(u(x)) = -1 \times \exp(-x) = -e^{-x}$.

III. 2. Croissance comparée

Propriété 7

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$.
2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$.

Démonstration

La démonstration est du même type que celle de la propriété 5.

1. Pour calculer la limite, nous allons minorer e^x/x (pour $x > 0$) par une fonction qui tend vers $+\infty$ en $+\infty$. Plus précisément, montrons que, pour tout $x > 0$,

$$\frac{x}{2} \leq \frac{e^x}{x}$$

Le « $1/2$ » est décoratif, pour simplifier les calculs (voir plus bas). Simplifions cette inégalité.

$$\frac{x}{2} \leq \frac{e^x}{x} \iff x^2 \leq 2e^x \iff 0 \leq 2e^x - x^2 \quad (x \text{ est positif ici!})$$

Pour tout $x \geq 0$, posons $\phi(x) = 2e^x - x^2$, et étudions son signe. La fonction ϕ est dérivable (deux fois) sur $\mathbb{R}_+$ et, pour tout $x \geq 0$,

$$\phi'(x) = 2e^x - 2x \quad \text{et} \quad \phi''(x) = 2e^x - 2 = 2(e^x - 1)$$

D'après la proposition 4, $\phi''(x) > 0$ pour tout $x > 0$ (d'où l'intérêt du « $1/2$ »).

Donc ϕ' est strictement croissante et $\phi'(x) > \phi'(0) = 2 > 0$ pour tout $x > 0$.

Ainsi ϕ est elle aussi strictement croissante et $\phi(x) > \phi(0) = 2 > 0$. On en déduit que pour tout $x > 0$,

$$\frac{x}{2} \leq \frac{e^x}{x}$$

Or $\lim_{x \rightarrow +\infty} x/2 = +\infty$, donc, par comparaison, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$.

En conclusion, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$.

2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = \lim_{x \rightarrow +\infty} -x e^{-x}$. Or, pour tout $x > 0$,

$$-x e^{-x} = -\frac{x}{e^x} = -\frac{1}{\frac{e^x}{x}}$$

Et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$, donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$.

Un corollaire de cette propriété est la généralisation suivante :

Propriété 8

Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$.
2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x = 0$.

Démonstration

On suppose $n \geq 1$, sinon le résultat découle immédiatement de la propriété 5. Montrons le **1)**, le second point se montrant de la même façon qu'en 7.

Pour tout $x \in]0; +\infty[$, on définit les fonction suivantes :

$$f(x) = \frac{e^x}{x^n} \quad \text{et} \quad g(x) = \frac{e^x}{x}$$

Or, pour tout $x > 0$, $f(x) = \left(\frac{e^{x/n}}{x}\right)^n = \left(\frac{e^{x/n}}{x/n}\right)^n \times \left(\frac{1}{n}\right)^n = C_n(g(x/n))^n$, où $C_n > 0$ est une constante fixée (puisque n est fixé). De plus, d'après les limites usuelles et la proposition 7,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{n} = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x^n = +\infty$$

Donc, par composition des limites $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$